

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор

Володимир БУГРОВ

«25» 04 2025 р.

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Мережеві та інтернет технології»

Рівень вищої освіти: другий

на здобуття освітнього ступеню: магістр

за спеціальністю G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка

галузі знань G Інженерія, виробництво та будівництво

Розглянуто та затверджено
на засіданні Вченої ради

від «24» 03 2025 р.

протокол № 9

Введено в дію наказом ректора від

«25» 04 2025 за № 342-32

Київ 2025 р.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ освітньо-професійної програми

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освітньо-професійної програми

«Мережеві та інтернет технології»

1.1 Науково-методична рада: протокол № 04-25 від « 19 » 03 2025 р.

(висновок, особливі умови, за наявності)

Голова науково-методичної ради _____ (Андрій ГОЖИК)

2.2 Навчально-методичний відділ:

(висновок, особливі умови, за наявності)

Керівник відділу _____ (Андрій ПИЖИК) « 18 » 03 2025 р.

2.3 Відділ забезпечення якості освіти:

(висновок, особливі умови, за наявності)

Начальник відділу _____ (Дарія ЩЕГЛЮК) « 17 » 03 2025 р.

4.1 Вчена рада факультету інформаційних технологій:

Протокол № 8 від « 19 » 02 2025 р.

(висновок, особливі умови, за наявності)

Голова вченої ради _____ (Віталій СНИТЮК)

4.2 Науково-методична комісія факультету інформаційних технологій:

Протокол № 6 від « 18 » 02 2025 р.

(висновок, особливі умови, за наявності)

Голова НМК _____ (Ганна КРАСОВСЬКА)

Розробники:

1. Керівник проєктної групи: Юрій КРАВЧЕНКО

(ім'я, прізвище)

завідувач кафедри, д.т.н., професор _____ « 14 » 02 2025 р.

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

(підпис)

Члени проєктної групи:

2. Андрій ДУДНІК

(ім'я, прізвище)

професор кафедри, д.т.н., доцент _____ « 14 » 02 2025 р.

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

(підпис)

3. Оксана ГЕРАСИМЕНКО

(ім'я, прізвище)

доцент кафедри, к.т.н., доцент _____ « 14 » 02 2025 р.

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

(підпис)

4. Ольга Лещенко

(ім'я, прізвище)

доцент кафедри, к.т.н., доцент _____ « 14 » 02 2025 р.

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

(підпис)

5. Сергій СТАВИЦЬКИЙ

(ім'я, прізвище)

доцент кафедри, к.т.н., доцент _____ « 14 » 02 2025 р.

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНУТРІШНЮ ТА ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ

Рецензенти від академічної спільноти

1. Заїка Віктор Федорович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем та мереж Державного університету телекомунікацій, рецензія позитивна.
2. Одарченко Роман Сергійович - доктор технічних наук, професор, декан факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету, рецензія позитивна..

Рецензенти від роботодавців

1. Дмитро ПАТЛПТЮК – генеральний директор ТОВ «ОМЕГА СОЛЮШІНС», рецензія позитивна.
2. Олександр КУРІННИЙ – директор ТОВ «АКСОН СОФТ», рецензія позитивна.
3. Костянтин ГЕРАСИМЕНКО – кандидат технічних наук, директор ТОВ «СЕДІКОМ», рецензія позитивна.

ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою у складі:

Прізвище, ім'я, по батькові керівника та членів проектної групи	Найменування посади (для сумісників — місце основної роботи, найменування посади)	Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)	Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно	Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи	Інформація про наукову та/або професійну діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідній роботи, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)	Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)
Факультет інформаційних технологій						
1. Кравченко Юрій Васильович (керівник проєктної групи)	Завідувач кафедри мережових та інтернет технологій	Київське вище військово інженерне училище, 1986р., спеціальність – «Авіаційне електро- та приладове обладнання», інженер електрик, диплом МВ № 040259 від 25.06.1986р. Національна академія оборони України, 2004р., спеціальність – «Бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) авіації», магістр військового управління, офіцер військового управління, диплом МО №13607156 від 21.06.2004р.	Доктор технічних наук, 20.02.14 «Озброєння та військова техніка», тема «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості телекомунікаційно ї системи»; диплом ДД № 005654 від 15.03.2007р. Професор за кафедрою бойового застосування та управління авіації; атестат 12ПР № 005052 від 24.10.2007р.	Стаж науково-педагогічної роботи 26 років	Кравченко Ю.В., Дахно Н.Б. Стратегія інтелектуального керування гнучкою структурою комплексної системи автономної навігації у форматі GPS-сигналів та сенсорного моніторингу лінії бойового зіткнення з використанням БПЛА. Повітряна міць України. 2024, том 1, №6. С.5–13. Kravchenko Y., Dakhno N., Leshchenko O., Dudnik A., Miroshnyk A. Development of the Intelligent Control System of an Unmanned Car. EUR Workshop Proceedings. 2024, 3806, pp. 276–287. Kravchenko Y. V., Mashkov O. A. , Murasov R. K. , Dakhno N. B. , Leshchenko O. A., Trush O. V. Optimal forecast algorithm based on compatible linear filtration and extrapolation. Mathematical Modeling and Computing, 2021, 8(2), pp. 157–167. Має більше 200 публікацій, з них 94 – наукові праці у фахових	Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Сертифікат про підвищення кваліфікації № 26/22 від 26.04.2022р. 108 годин. Тема: Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін природничо-математичного профілю. Національний університет оборони України, свідоцтво про підвищення кваліфікації з питань організації та проведення дистанційного навчання, 6 кредитів, 180 години, 25.11.2022р

						виданнях, 41 публікація у наукових виданнях, індексованих наукометричною базою Scopus (h-індекс у Scopus – 18) та більше 50 публікацій у матеріалах науково-технічних конференцій. Автор 2 монографій (1 з них особисто), 13 патентів, 14 підручників та посібників. Під керівництвом захищено 5 докторських, 8 кандидатських та 3 PhD дисертації. Науковий керівник 5 аспірантів.	
2.	Ставицький Сергій Дмитрович	Доцент кафедри мережевих та інтернет технологій	Військова інженерно-космічна академія ім. О.Ф. Можайського (м. Санкт-Петербург), 1993 рік, спеціальність – балістика, кваліфікація інженер-балістик (інженер-математик)	Кандидат технічних наук, 05.12.13 - радіотехнічні та телевізійні системи, «Метод оперативного визначення параметрів руху космічних апаратів в наземній однопунктній радіотехнічній системі управління». Старший науковий співробітник зі спеціальності «Озброєння і військова техніка»	Стаж науково-педагогічної роботи 23 роки	Протягом 2024 року була опублікована 1 наукова стаття (Наукометрична база Web of Science/Index Copernicus, Scopus), та взято участь у 1 конференції.	Підвищення кваліфікації 60 годин. IT Ukraine Association. Teacher's Internship: AI-tools for Education held by EPAM. February 2025, Kyiv, Ukraine. № EPAMTI25357
3	Лещенко Ольга Олександрівна	Доцент кафедри мережевих та інтернет технологій	Національний авіаційний університет, 2001 р., спеціальність – Комп'ютерні та інтелектуальні	Кандидат технічних наук 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі», тема	14 років	Навчальні посібники: 1. Лещенко О.О. Операційні системи. Навчальний посібник / О.О. Лещенко, С.В. Зибін, Н.В. Федорова // Методичні вказівки до	Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 676/10 від 05.12.2021 року Всього 72 годин.

			системи та мережі, кваліфікація – інженер-системотехнік. Диплом КВ № 15478596 від 30.06.2001 р.	«Удосконалення методів оптимізації системи управління інфокомунікаційною мережею на базі методів теорії катастроф». Диплом КД № 014767 від 31.05.2013р. Доцент кафедри комп'ютерних систем та мереж. Атестат 12ДЦ № 040594 від 22.12.2014р.		виконання лабораторних робіт. – К.: ДУТ, 2014 – 69 с. 2. Лещенко О.О. Архітектура комп'ютерів / О.О. Лещенко // Методичні вказівки для студентів інституту заочного та дистанційного навчання. – К.: ТОВ «АНБА Прінт», 2021. – 25 с. Наукові статті: 1. О. Barabash. Optimization of Parameters at SDN Technologies Networks/O. Barabash, Y. Kravchenko, V. Mukhin, Y. Kornaga, O. Leshchenko//International Journal of Intelligent Systems and Applications. – № 9. – Hong Kong: MECS Publisher, 2021. –P. 1-9. [Scopus, Web of Science] 2. Kravchenko Y. V. Functional stability of information and telecommunication systems / Y. V. Kravchenko, O.O. Leshchenko, S. A. Mykus // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland), N.2(6). – 2016. – P.47–52. 3. Leshchenko O. Perspectives for the development of cloud computing. International Journal of Advanced Engineering and Management Research/ O. Leshchenko, O Kovtun// Vol. 3. – Issue 1. – 2023. – P. 201-206. http://ijaemr.com/uploads2018/ijaemr_01_253.pdf	Проходила стажування в ТОВ «СЕДІКОММ» «CISCO NETWORKING ACADEMY». Тема: Ознайомлення з дослідженнями в галузі створення сучасних комп'ютерних систем та мереж та вивчення їх властивостей.
4.	Дуднік Андрій Сергійович (гарант освітньої програми)	Доцент кафедри мережевих та інтернет технологій	Національний авіаційний університет, 2006 р; комп'ютерні системи та мережі; інженер з комп'ютерних систем та мереж,	Доктор технічних наук Спеціальність – 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання	Стаж науково-педагогічної роботи 15 років	1. Дуднік А.С. Комп'ютеризовані системи вимірювання механічних величин [Текст] / А. С. Дуднік, В. П. Квасніков. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – 176 с. – ISBN 978-617-696-830-6. (монографія) 2. Kvasnikov V. Relevance analysis of measurement mechanical quantities in	Свідectво про підвищення кваліфікації № 676/10 від 05.12.2022 року Всього 72 годин. Проходив стажування в ТОВ «СЕДІКОММ»

			диплом KB № 28629916 від 30.06.2006р.	механічних величин» Тема дисертації: «Наукові основи комп'ютеризованих сенсорних систем вимірювання механічних величин»; диплом ДД №009434 від 16.12.2019р. Доцент по кафедрі комп'ютерних інформаційних систем і технологій; атестат 12ДЦ №043711 від 15.10.2015р.		the composition of the network “internet of things” and systems of professional cooperation during metrological studies [Текст] /V. Kvasnikov, A. Dudnik, Yu. Bondarenko // Relevant issues of development and modernization of modern science: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2023. 3. Дуднік А.С. Розробка методу підвищення продуктивності сенсорних мереж вимірювання відстані [Текст] /А.С. Дуднік // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2022. – Вип. № 3/2 (41). – С.114 -118. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.135486 (Index Copernicus, DOAJ, WorldCat, BASE, РИНЦ)	«CISCO NETWORKING ACADEMY».
5	Герасименко Оксана Юрївна	доцент кафедри мережевих та Інтернет технологій факультету інформаційних технологій	Чернігівський державний технологічний університет (2006р.) - спеціальність “Комп'ютерні системи та мережі”, кваліфікація магістр (диплом ЕН №28420638 від 28.02.2006).	Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.06 Інформаційні технології Доцент за кафедрою мережевих та інтернет технологій	Стаж науково-педагогічної роботи 19 років	1. Herasymenko O. The Scheduler for Distributed Computer Systems Based on the Network Centric Approach to Resources Control /Z. Hu, V. Mukhin, Ya. Kornaga, A. Volokyta, O. Herasymenko // Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), 21-23 Sept. 2022, Bucharest, Romania. – vol.1. – p. 518-523. 2. Herasymenko O. Blockchain technology for accounting and distribution of contributions from a charitable foundation /O. Herasymenko, V. Bachynska // Technology audit and production	Advanced training course at Private higher educational institution "Kharkiv University of Technology "STEP" (order № 001/2302-пк from 07.02.2023) «INTRODUCTION TO PYTHON PROGRAMMING FOR BIG DATA AND DATA SCIENCE» (was conducted as a part of the project "Prof2IT" of NGO Kharkiv IT Cluster with participation of Grid Dynamics), 2023 (180

					reserves. – № 5/2(61). – PC TECHNOLOGY CENTER, 2021. – p. 9-14. DOI: https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.239019 3. Herasymenko O. Non-Fungible Tokens as Alternative Means of User Access to Additional Services in the Blockchain Platform Payment Process / O. Herasymenko, S. Ihnatiuk // Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS'2023), 7-9 Sept. 2023, Dortmund, Germany. – vol.2. – p. 822-826. 4. Herasymenko O. Study of a Person's Identification Using Ear Biometrics / O. Herasymenko, D. Kulbachynskyi // Міжнародний науковий симпозіум «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ-С». Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи). Теорія прийняття рішень: праці міжнар. наук. симпозіуму, 28 вересня 2023 р., Київ-Ужгород, Україна / М-во освіти і науки України, КНУ імені Тараса Шевченка та[ін.]; наук. ред. В.Є. Снитюк. Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 28-29 с. 5. O. Herasymenko Study of Generative Artificial Intelligence's Biases on the Example of Images Produced by the Stable Diffusion Model / O. Herasymenko, M. Borysenko // X International Conference "Information Technology and Implementation" (IT&I-2023), 20-21 November 2023, Kyiv,	h, certificate № ПК-236)
--	--	--	--	--	---	--------------------------

						Ukraine. CEUR Workshop Proceedings. – Vol.3646. – pp.185- 195.	
--	--	--	--	--	--	--	--

При розробці проекту Програми враховані вимоги:

- 1) Тимчасового стандарту вищої освіти спеціальності G5 «Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка» за магістерським рівнем, розробленого у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, (затверджений рішенням Вченої ради від 27.01.2025 року, протокол №6);
- 2) Стандарт вищої освіти за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка», ступеня магістр - відсутній.

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«МЕРЕЖЕВІ ТА ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ»
«NETWORK AND INTERNET TECHNOLOGIES»
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ G5 ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ,
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА РАДІОТЕХНІКА
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ G ІНЖЕНЕРІЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА БУДІВНИЦТВО

1 – Загальна інформація	
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації	ступінь вищої освіти: магістр спеціальність: G5 – Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка <i>higher education degree: Master</i> <i>Specialty: G5 - Electronics, Electronic Communications, Instrument Engineering and Radio Engineering</i>
Мова(и) навчання і оцінювання	Українська / <i>Ukrainian</i>
Обсяг освітньої програми	90 кредитів ЄКТС, 1,5 роки
Тип програми	Освітньо-професійна
Тип диплома	Диплом ЗВО
Повна назва закладу вищої освіти, а також структурного підрозділу у якому здійснюється навчання	Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна <i>Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine</i> Факультет інформаційних технологій <i>Faculty of Information Technology</i>
Назва закладу вищої освіти який бере участь у забезпеченні програми	–
Офіційна назва освітньої програми, ступінь вищої освіти та назва кваліфікації ЗВО-партнера мовою оригіналу	–
Наявність акредитації	Сертифікат про акредитацію: «Мережеві та інтернет технології» №5236 від 28.06.2023 р., ідентифікатор у ЄДЕБО 49566
Цикл/рівень програми	НРК – 7 рівень EQF LLL – 7 рівень FQ-EHEA – другий цикл
Передумови	Наявність ступеня бакалавр
Форма здобуття освіти	денна
Термін дії освітньої програми	5 років
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми	http://fit.univ.kiev.ua https://nitd.knu.ua/

2 – Мета освітньої програми	
Мета програми (з врахуванням рівня кваліфікації)	Формування та розвиток інтегральної, загальних і спеціальних компетентностей згідно розробленого в КНУ імені Тараса Шевченка Тимчасового стандарту вищої освіти зі спеціальності G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка в області мережових та Інтернет технологій, що сприяють соціальній стійкості та мобільності випускника на ринку праці та формують інтерес до подальшого навчання.
3 - Характеристика освітньої програми	
Опис предметної області (галузь знань / спеціальність / спеціалізація (за наявності) програми)	G Інженерія, виробництво та будівництво / G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка / Мережеві та інтернет технології <u>Об'єкт вивчення та /або діяльності:</u> фізичні процеси і явища, схемотехнічні, програмні і системотехнічні рішення, які є основою функціонування радіотехнічних та електронних пристроїв та систем, їх компонентів, а також засобів електронних комунікацій. <u>Цілі навчання:</u> фундаментальні принципи, концепції побудови, моделювання та конструювання сучасних радіотехнічних та електронних пристроїв і систем, їх компонентів, засобів електронних комунікацій, методології вимірювань. <u>Теоретичний зміст предметної області:</u> фундаментальні принципи, концепції побудови, моделювання та конструювання сучасних радіотехнічних та електронних систем, їх компонентів, засобів електронних комунікацій, методології вимірювань. <u>Методи, методики та технології:</u> дослідження та моделювання компонентів, пристроїв, систем, мереж, планування експерименту та аналізу його результатів, оброблення сигналів, обґрунтування схемотехнічних та/або програмних рішень, сучасні комп'ютерні та інформаційні технології, методологія вимірювань. <u>Інструменти та обладнання:</u> електронні компоненти та прилади, радіотехнічні та електронні пристрої і системи, контрольно-вимірювальна апаратура, системи керування, електроживлення, реєстрації та відображення інформації, комп'ютерна та мікропроцесорна техніка, мережеве обладнання, спеціалізоване програмне забезпечення.
Орієнтація освітньої програми	Освітньо-професійна, прикладна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації	Спеціальна освіта з мережевих та інтернет технологій за спеціальністю «Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка» Ключові слова: телекомунікації, радіотехніка, мережеві та інтернет технології, проектування комп'ютерних мереж
Особливості програми	Підготовка до сертифікації від компанії Cisco на рівень технічний спеціаліст з «Мережевих та інтернет технологій».
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання	
Придатність до працевлаштування	Працевлаштування на посадах рівня професіоналу в установах усіх форм власності, що задіяні у галузях електроніки, електронних комунікацій, приладобудування, радіотехніки, інформаційних технологій та використовують надбання зазначених галузей.
Подальше навчання	Право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
5 – Викладання та оцінювання	
Викладання та навчання	Загальний стиль навчання – комбінований: лекції, практичні та лабораторні заняття, завдання на самостійну роботу на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами.
Оцінювання	Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані заліки, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, захист кваліфікаційної бакалаврської роботи, кваліфікаційний іспит
6 – Програмні компетентності	
Інтегральна компетентність	Здатність розв'язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері електроніки, електронних комунікацій, приладобудування, радіотехніки.
Загальні компетентності (ЗК)	ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК4. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК8. Здатність працювати в команді. ЗК9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів

	економічної діяльності). ЗК10. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. ЗК11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Спеціальні компетентності	СК1. Здатність оцінювати рівень існуючих технологій у галузі професійної діяльності, ефективність технічних рішень. СК2. Здатність планувати і реалізовувати інноваційні проекти у сфері електроніки електронних комунікацій, приладобудування, радіотехніки, захищати права інтелектуальної власності. СК3. Здатність до системного розв'язання задач розробки, аналізу, розрахунку, моделювання радіотехнічних та електронних пристроїв і систем, їх компонентів, засобів і мереж електронних комунікацій, вимірювальних приладів. СК4. Здатність використовувати інформаційні, комп'ютерні і мультимедійні технології, методи моделювання, інтелектуалізації, штучного інтелекту, експериментальні методи для дослідження та аналізу процесів в радіотехнічних та електронних пристроях і системах, їх компонентах, засобах і мережах електронних комунікацій. СК5. Здатність забезпечувати ефективність та якість вимірювань в радіотехнічних та електронних пристроях і системах, їх компонентах, засобах і мережах електронних комунікацій. СК6. Здатність відшуковувати необхідну інформацію за допомогою сучасних інформаційних ресурсів, аналізувати та оцінювати її. СК7. Здатність до розв'язання задач оброблення, пересилання та відображення інформації в сучасних радіотехнічних та електронних пристроях і системах, їх компонентах, засобах і мережах електронних комунікацій. СК8. Здатність оцінювати проблемні ситуації у сфері розробки, конструювання, налагодження, функціонування та експлуатації радіотехнічних та електронних пристроїв і систем, їх компонентів, засобів і мереж електронних комунікацій, вимірювальних приладів, формулювати пропозиції щодо вирішення проблем. СК9. Здатність враховувати в конструкторсько-технологічних, інженерних та науково-технічних рішеннях вимог щодо безпеки життєдіяльності, захисту інтелектуальної власності, енергоефективності та екологічності. СК10. Здатність до розв'язання задачі, що пов'язані зі створенням програмних продуктів, аналізувати бізнес-процеси, паралельними та розподіленими та

	розподіленими обчисленнями в інтернет технологіях. СК 11. Здатність до моделювання та розробки телекомунікаційних систем, методів маршрутизації та комутації, сенсорних мереж та технологій. СК 12. Здатність до проектування програмного та апаратного забезпечення для мережевих та інтернет технологій, смарт-карт, RFID-систем та організовувати заходи безпеки вбудованих систем. СК. 13. Здатність до управління мережевими та інтернет проектами, на основі креативних технологій проектування мережевих та інтернет технологій
Програмні результати навчання	ПРН 1. Реалізовувати проекти модернізації виробництва і технологій у сфері радіотехніки та електроніки, впровадження новітніх інформаційних, комунікаційних та мультимедійних технологій. ПРН 2. Представляти результати досліджень та розробок у вигляді, доповідей на конференціях, статей, звітів, вести наукові дискусії. ПРН 3. Співпрацювати із замовником при формулюванні технічного завдання та обговоренні технічних рішень і результатів виконання проектів, вести аргументовану професійну та наукову дискусію. ПРН 4. Забезпечувати професійний розвиток членів колективу з урахуванням світового рівня наукових та інженерних досягнень в сфері розробки компонентів та експлуатації радіотехнічних та електронних пристроїв, систем і мереж різного призначення. ПРН 5. Здійснювати інформаційний та науковий пошук з використанням наукової, технічної та довідкової літератури, баз даних і знань, інших джерел інформації, критично осмислювати та інтерпретувати наявні знання та дані, формувати напрями досліджень і розробок з урахуванням вітчизняного й закордонного досвіду. ПРН 6. Здійснювати та координувати розробку, підбір, використання та модернізацію необхідного обладнання, інструментів і методів з урахуванням технічних та технологічних можливостей, сучасних наукоємних методів, засобів та технічних рішень. ПРН 7. Координувати роботу колективів виконавців у галузі наукових досліджень, проектування, розробки, аналізу, розрахунку, моделювання, виробництва та тестування компонентів, пристроїв, систем, мереж, приладів з урахуванням вимог дотримання громадянських та моральних цінностей, прав і свобод людини, верховенства права. ПРН 8. Обирати оптимальні методи досліджень,

	модифікувати, адаптувати та розробляти нові методи. ПРН 9. Аналізувати техніко-економічні показники, надійність, ергономічність, патентну чистоту, потреби ринку, інвестиційний клімат та відповідність проєктних рішень, наукових та дослідно-конструкторських розробок визначеним цілям та нормам законодавства України. ПРН 10. Узагальнювати сучасні наукові знання у галузі інженерії та застосовувати їх для розв'язання складних науково-технічних задач, доведення отриманих рішень до рівня конкурентоспроможних розробок, втілення результатів у бізнес-проєктах. ПРН 11. Організовувати та керувати дослідницькою, інноваційною та інвестиційною діяльністю, бізнес-проєктами та виробничими процесами з урахуванням технічних, технологічних та економічних факторів. ПРН 12. Здійснювати та координувати роботу при проєктуванні та розгортанні мережевих та інтернет технологій, розробці смарт-карт, RFID-системи та безпеки вбудованих систем, управлінні мережевими та інтернет проєктами.
Програмні результати навчання для вибіркового блоку 1	ПРН 13.1. Створювати програмні продукти у відповідності до сучасних технологій. ПРН 14.1. Аналізувати бізнес процеси в галузі телекомунікацій та інформаційних технологій. ПРН 15.1. Проводити паралельні та розподілені обчислення за допомогою сучасних технологій.
Програмні результати навчання для вибіркового блоку 2	ПРН 13.2. Моделювати телекомунікаційні системи відповідно до поставленого технічного завдання. ПРН 14.2. Налаштовувати маршрутизацію та комутацію в телекомунікаційних системах, у відповідності до сучасних моделей та методів. ПРН 15.2. Проєктувати, розгортати та налаштовувати сенсорні мережі
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми	
Специфічні характеристики кадрового забезпечення	До викладання окремих фахових дисциплін залучаються провідні фахівці-практики ІТ-індустрії, співробітники інших університетів.
Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення	В процесі реалізації програми використовується спеціалізоване програмне забезпечення ІТ компаній: Cisco, Microsoft, ORACLE (матеріал підготовлений спеціально для навчання студентів). Активне навчання з використанням зв'язки «активне обладнання - програмне забезпечення», як локального ПЗ так і із використанням Web-сервісів та спеціалізованих програм для мікроконтролерів.
Специфічні характеристики інформаційного та навчально-методичного забезпечення	В процесі реалізації програми використовуються електронні матеріали, зокрема Інтернет-відеолекції, з використанням системи електронного навчання з електронним навчально-методичним забезпеченням, системою оцінки знань тощо.

9 – Академічна мобільність	
Національна кредитна мобільність	
Міжнародна кредитна мобільність	
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти	На загальних умовах.

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

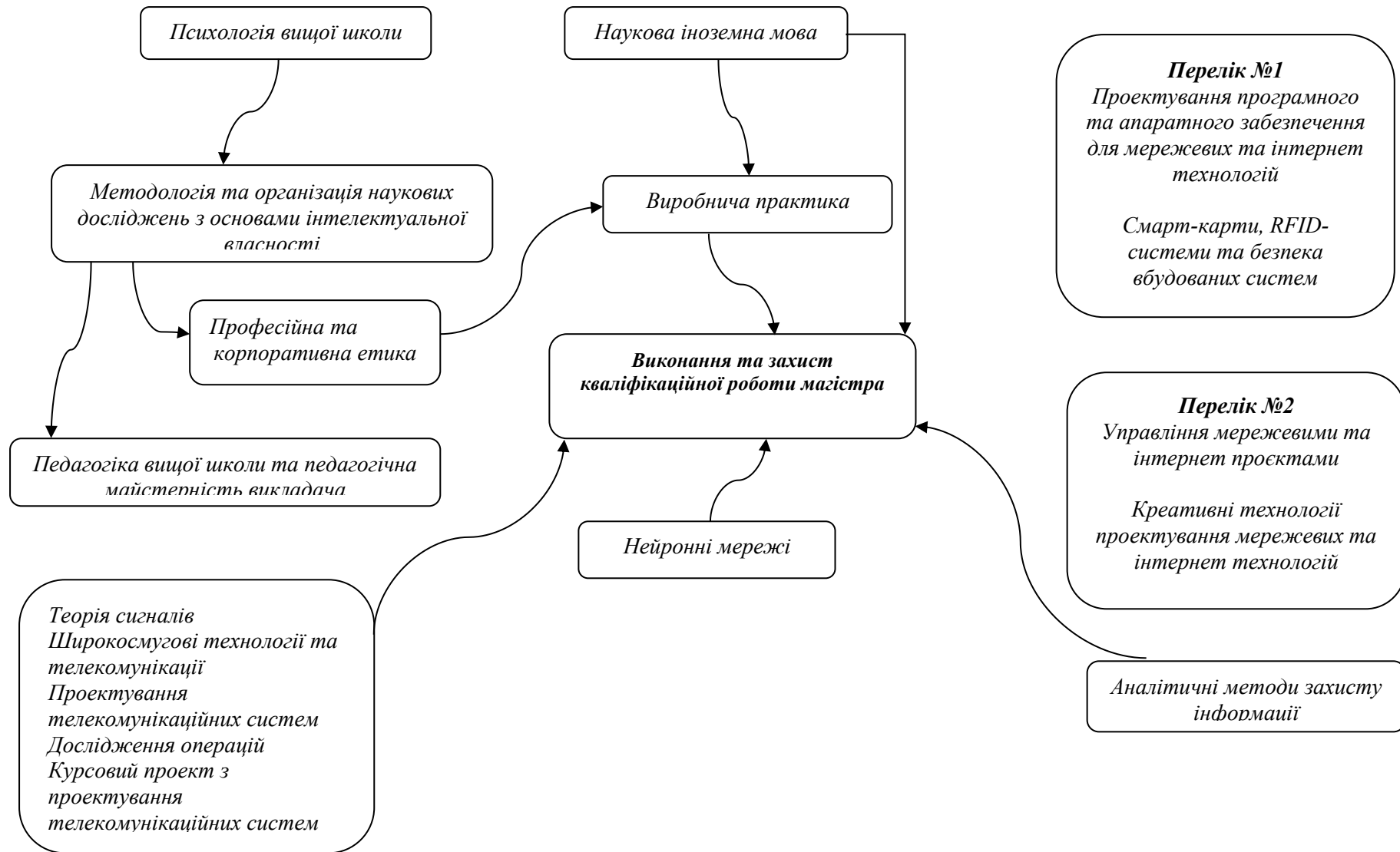
2.1 Перелік компонент ОП

Код н/д	Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)	Кількість кредитів	Форма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти ОП			
ОК.01	Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності	3	залік
ОК.02	Професійна та корпоративна етика	3	залік
ОК.03	Психологія вищої школи	3	залік
ОК.04	Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача	3	залік
ОК.05	Наукова іноземна мова	6	залік
ОК.06	Нейронні мережі	4	іспит
ОК.07	Аналітичні методи захисту інформації	4	іспит
ОК.08	Виробнича практика	9	Диференційо- ваний залік
ОК.9	Виконання та захист кваліфікаційної роботи магістра	12	захист
ОК.10	Широкосмугові технології та телекомунікації	5	іспит
ОК.11	Проектування телекомунікаційних систем	3	іспит
ОК.12	Дослідження операцій	5	залік
ОК.13	Теорія сигналів	5	іспит
ОК.14	Курсовий проєкт з проєктування телекомунікаційних систем	2	Диференційо- ваний залік
Загальний обсяг обов'язкових компонент:		67	
Вибіркові компоненти ОП (вибір блоком) – 1 блок – «Інтернет технології»			
ВК.1.01	Технології створення програмних продуктів	5	іспит
ВК.1.02	Бізнес-аналітика	5	іспит
ВК.1.03	Паралельні та розподілені обчислення	5	іспит
Вибіркові компоненти ОП (вибір блоком) – 2 блок – «Мережеві технології»			
ВК.2.01	Моделювання телекомунікаційних систем	5	іспит
ВК.2.02	Моделі та методи маршрутизації і комутації	5	іспит
ВК.2.03	Сенсорні мережі	5	іспит
Вибір з переліку (студент обирає одну дисципліну з кожного переліку)			
ВК.3.01	Перелік №1		
ВК.3.01.01	Перелік №1	4	іспит
ВК.3.01.02	Перелік №1	4	іспит
ВК.3.02	Перелік №2		
ВК.3.02.01	Перелік №2	4	іспит
ВК.3.02.02	Перелік №2	4	іспит
Загальний обсяг вибірових компонент:		23	
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ		90	

1. Згідно з п. 3.7 «Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов'язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

2. Переліки дисциплін для вибору, що затверджуються НМК факультету інформаційних технологій та з якими можливо ознайомитись на кафедрі МІТ перед початком певного періоду навчання.

Структурно-логічна схема



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація випускників освітньої програми «Мережеві та інтернет технології» спеціальності G5 «Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: «Магістр з електроніки, електронних комунікацій, приладобудування та радіотехніки».

Термін проведення атестації визначається навчальним планом та графіком освітнього процесу. Публічний захист кваліфікаційної магістерської роботи проводиться екзаменаційною комісією, згідно затвердженого графіку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне або у складі групи розв'язання складної спеціалізованої задачі у сфері електроніки, електронних комунікацій, приладобудування, радіотехніки та забезпечує ПРН 1, ПРН 3, ПРН 5, ПРН 7, ПРН 9, ПРН 10.

Кваліфікаційна робота не повинна містити ознак академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації. Вона має бути перевірена на плагіат щодо змісту теоретичного обґрунтування проблеми, аналізу існуючих досліджень, математичних аспектів вирішення наукових та технічних проблем. При обов'язковій перевірці на плагіат, використовуються не лише технологічні рішення на наявність ознак академічного плагіату, але й аналіз цієї перевірки фахівцями відповідної предметної області. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або у репозитарії Київського національного університету імені Тараса Шевченка <https://ir.library.knu.ua/home>.

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до вимог законодавства.

4. Матриця відповідності програмних результатів навчання та компетентностей освітньої програми

Результати навчання	Компетентності																							
	Загальні компетентності											Спеціальні (фахові, предметні) компетентності												
	ЗК1	ЗК2	ЗК3	ЗК4	ЗК5	ЗК6	ЗК7	ЗК8	ЗК9	ЗК10	ЗК11	СК1	СК2	СК3	СК4	СК5	СК6	СК7	СК8	СК9	СК10	СК11	СК12	СК13
ПРН 1	+	+			+	+	+					+	+	+		+		+	+					
ПРН 2	+		+	+	+	+			+	+	+													
ПРН 3	+	+	+			+	+		+		+													
ПРН 4	+	+	+			+	+	+			+					+								
ПРН 5	+		+	+	+	+	+					+	+	+	+		+							
ПРН 6	+	+		+	+	+	+					+	+	+		+			+					
ПРН 7	+	+		+		+	+	+	+	+	+									+				
ПРН 8	+			+	+	+	+					+	+	+			+							
ПРН 9	+			+	+	+	+					+	+	+			+			+				
ПРН 10	+	+	+	+	+	+	+							+			+			+				
ПРН 11	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+											
ПРН 12	+					+	+	+	+		+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

	О К 0 1	О К 0 2	О К 0 3	О К 0 4	О К 0 5	О К 0 6	О К 0 7	О К 0 8	О К 0 9	О К 1 0	О К 1 1	О К 1 2	О К 1 3	О К 1 4	В К 1 0 1	В К 1 0 2	В К 1 0 3	В К 2 0 1	В К 2 0 2	В К 2 0 3	В К 3 0 1 0 1	В К 3 0 1 0 2	В К 3 0 2 0 1	В К 3 0 2 0 2
3К 1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
3К 2		+																						
3К 3					+																			
3К 4	+																							
3К 5	+			+																				
3К 6	+		+																					
3К 7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3К 8		+									+													
3К 9		+	+	+																				
3К 10	+		+																					
3К 11		+	+																					
СК 1						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
СК 2	+													+	+	+					+		+	+
СК 3						+				+								+	+					
СК 4						+								+				+	+		+			
СК 5										+	+											+		
СК 6												+		+										+
СК 7										+								+	+				+	+
СК 8								+	+					+										
СК 9								+	+					+										+
СК 10															+	+	+							
СК 11			+					+						+				+	+	+				
СК 12		+							+		+		+								+	+		
СК 13			+					+				+											+	+

**5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН)
ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ОК)**

	О К 0 1	О К 0 2	О К 0 3	О К 0 4	О К 0 5	О К 0 6	О К 0 7	О К 0 8	О К 0 9	О К 1 0	О К 1 1	О К 1 2	О К 1 3	О К 1 4
ПРН 1									+	+	+			+
ПРН 2	+													
ПРН 3								+	+		+			+
ПРН 4		+						+						+
ПРН 5	+				+				+					+
ПРН 6						+	+			+	+			
ПРН 7	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН 8	+											+		
ПРН 9								+	+	+				+
ПРН 10	+				+			+	+	+				+
ПРН 11	+							+		+				
ПРН 12			+			+					+			

Гарант освітньої програми

Андрій ДУДНІК

**6. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН)
ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ВК)**

	В К 1 0 1	В К 1 0 2	В К 1 0 3	В К 2 0 1	В К 2 0 2	В К 2 0 3	В К 3 0 1 0 1	В К 3 0 1 0 2	В К 3 0 2 1	В К 3 0 2
ПРН 1										
ПРН 2	+			+					+	+
ПРН 3							+		+	+
ПРН 4									+	
ПРН 5										+
ПРН 6		+	+	+						
ПРН 7							+	+	+	
ПРН 8				+	+	+				
ПРН 9	+	+							+	
ПРН 10	+	+							+	+
ПРН 11			+	+			+		+	+
ПРН 12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Гарант освітньої програми

Андрій ДУДНІК